$$= \sum_{x=2}^{n} \{x(x-1)\} p^2 \left(\frac{n(n-1)}{x(x-1)} \right) \binom{n-2}{x-2} p^{x-2} q^{n-x} + \sum_{x=0}^{n} x \binom{n}{x} p^x q^{n-x}$$

$$= n(n-1)\, p^2 \{ \sum_{x=2}^{n} \binom{n-2}{x-2} p^{x-2} q^{n-x} \} + np$$

$$= n(n-1)p^2 (q+p)^{(n-2)} + np$$

$$= n(n-1)p^2 + np$$

$\therefore$ மாறுபாடு $= E(X^2) - \{E(X)\}^2$

$$= n^2p^2 - np^2 + np - n^2p^2$$

$$= np(1-p) = npq$$

ஈருறுப்புப் பரவலின் சராசரி np மற்றும் மாறுபாடு npq ஆகும்.

ஈருறுப்புப் பரவலின் பண்புகள்

1. $p = q = 0.5$ என இருக்கும்பொழுது ஈருறுப்புப் பரவலானது சமச்சீரானது.
2. $p \neq q$ எனும்பொழுது சமச்சீர் அற்றதாக இருக்கும்.
3. $p < 0.5$ எனில், ஈருறுப்புப் பரவல் மிகை கோட்ட அளவையாக இருக்கும்.
4. $p > 0.5$ எனில், ஈருறுப்புப் பரவல் குறை கோட்ட அளவையாக இருக்கும்.
5. ஈருறுப்புப் பரவலில் மாறுபாட்டளவையின் மதிப்பு, சராசாரியின் மதிப்பைவிடக் குறைவானதாக இருக்கும். அதாவது குறியீட்டின்படி
6. மாறுபாட்டளவை $npq = (np)q < np$

எடுத்துக்காட்டு 7.1

A என்ற விளையாட்டு வீரரும் B எனும் மற்றொரு விளையாட்டு வீரரும் கலந்து கொள்ளும் விளையாட்டில் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு விகிதம் 3:2 ஆகும். ஐந்து முறை விளையாடும் விளையாட்டில் A எனும் விளையாட்டு வீரர் குறைந்த பட்சம் 3 முறை வெற்றி பெறுவதற்கான நிகழ்தகவினைக் காண்க.

தீர்வு:

p என்பது A என்பவர் வெற்றி பெறுவதற்கான நிகழ்தகவு ஆகும். ஈருறுப்புப் பரவலின் பண்பளவைகள் n மற்றும் p என்பனவாகும். இங்கு முயற்சிகளின் எண்ணிக்கை $n = 5$, $p = 3/5$, $q = 1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$ என்பதாகும். ($\because q = 1-p$)

5 முறை விளையாடும் விளையாட்டில் A எனும் வீரர் வெற்றி பெறுவதற்கான நிகழ்தகவு

$$P(X=x) = p(x) = 5Cx \left(\frac{3}{5}\right)^x \left(\frac{2}{5}\right)^{5-x}$$

A என்பவர் குறைந்தபட்சம் 3 முறை வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பின் நிகழ்தகவு

$$P(X \geq 3) = P(X=3) + P(X=4) + P(X=5)$$

$$= 5C_3 \left(\frac{3}{5}\right)^3 \left(\frac{2}{5}\right)^2 + 5C_4 \left(\frac{3}{5}\right)^4 \left(\frac{2}{5}\right)^1 + 5C_5 \left(\frac{3}{5}\right)^5 \left(\frac{2}{5}\right)^0$$

$= 0.6826$

எடுத்துக்காட்டு 7.2

பிழையற்ற ஒரு நாணயம் 6 முறை சுண்டப்படுகின்றது. அவற்றில் சரியாக 2 தலைகள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு காண்க.

தீர்வு :

ஓர் ஈருறுப்புப் பரவல் சமச்சீர் பரவலாக இருப்பின் $p = q = 1/2$

சரியாக 2 தலைகள் மட்டும் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு

$$P(X=2) = \binom{6}{x} p^x q^{n-x}$$

$$= \binom{6}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^{6-2}$$

$$= \frac{15}{64}$$

எடுத்துக்காட்டு 7.3

ஓர் ஈருறுப்புப் பரவலின் சராசரி 12 அதனுடைய திட்டவிலக்கம் 4 எனும் கூற்றினைப்பற்றி உன் கருத்தைத் தருக.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 7.indd 157 3/5/2020 12:29:11 PM